

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2019 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 6 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

الوحدة التعليمية 3

التيار الكهربائي المتناوب

الميدان: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الأهداف

- يعرف مبدأ إنتاج التوتّر المتناوب؛
- يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية.
- يعرف مواصفات التوتّر الكهربائي للقطاع.
- يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب؛
- يعرف خصائص التيار المتناوب.
- يقيس التوتّر الاعظمي والتوتّر المنتج والدور ويستنتج التواتر.
- يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنايع التوتّر المتناوب.

مركبات الكفاءة

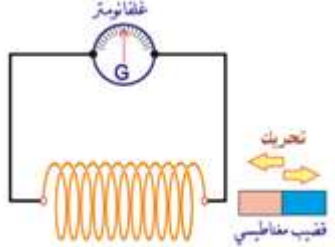
- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

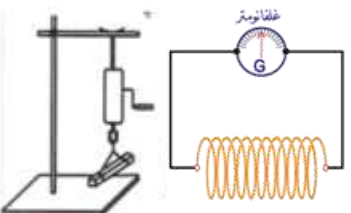
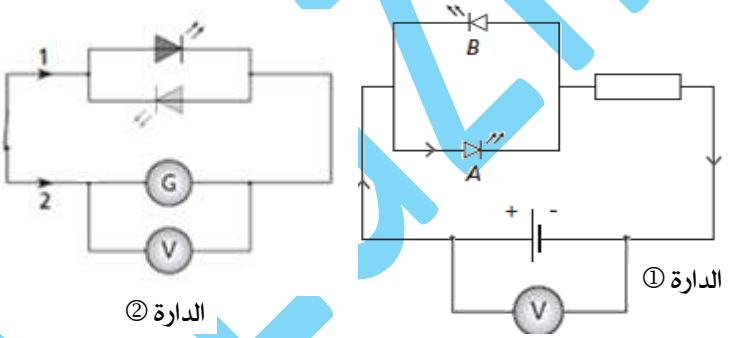
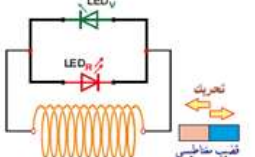
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوب ومعاينته باستخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي، تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التوترات المتغيرة لأغراض مختلفة.

السندات التعليمية المستعملة: مولد للتيار الكهربائي - راسم الاهتزاز المهبطي - متعدد القياسات وشيعة - مغناطيس غلفانومتر - صمامين ضوئيين - منوب دراجة.

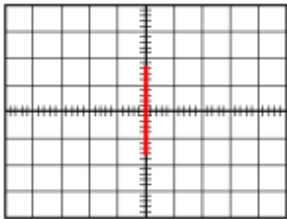
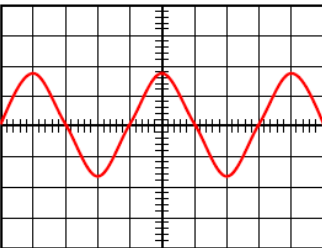
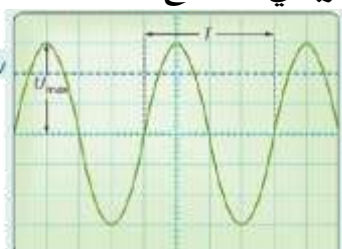
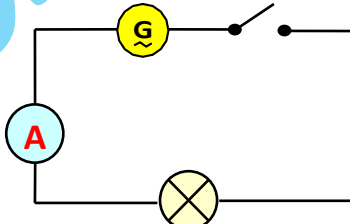
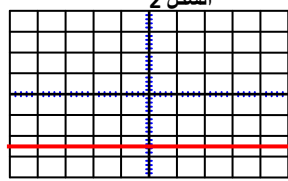
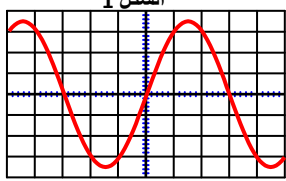
العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة استخدام راسم الاهتزاز المهبطي.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - وقف علي عند مرور دراجة هوائية في الليل فشد انتباهه إضاءة مصباحي الدراجة دون وجود بطارية. ① كيف تفسر له هذه الظاهرة؟ ② اقترح تجربة بسيطة تمكنك من الحصول على تيار دون بطارية؟ ③ مانوع التيار الناتج؟ وخصائصه؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول القكهرب والذرة؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1- التوتّر الكهربائي المتغير نشاط ① التحريض الكهرومغناطيسي يقدم الأستاذ مغناطيس - وشيعة - جهاز غلفانومتر. اربط طرفي وشيعة لمقياس غلفاني (G) وقم بتحريك المغناطيس ذهابا وإيابا أمامها حسب المخطط التالي:  - ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	الملاحظة: يلاحظ انحراف مؤشر الغلفانومتر . عند توقف احد العنصرين عن الحركة يعود مؤشر الغلفانومتر إلى الصفر. الاستنتاج: يستنتج أن انتقال مغناطيس أمام وشيعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا خلال مدة الحركة.	10د

د10	اللمحة: يلاحظ انحراف مؤشر الغلفانومتر باستمرار بين جهتين متعاكستين وقيمتين أعظميتين مرورا بالصفر والقيم الأخرى. الاستنتاج: يستنتج انه تولد تيارا متغيرا في الشدة ويغير جهته بالتناوب.	نشاط 2 طبيعة التيار المتحرض  نقوم بتدوير مغناطيس أمام وشيعة بسرعة موصولة بجهاز غلفانومتر. - ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	نسعى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي والتيار الناتج بالتيار المتحرض حيث المغناطيس هو المحرض والوشيعة هي المتحرضة. وطبيعته متناوب رمزه (~) (AC).	إرساء الموارد المعرفية
د15	اللمحة: الدارة الأولى: يلاحظ إضاءة الصمام (A) وعدم إضاءة الصمام (B) وعند قلب أقطاب المولد يلاحظ إضاءة الصمام (B) وعدم إضاءة الصمام (A) كما يشير جهاز الفولط متر إلى نفس القيمة. الدارة الثانية: يلاحظ إضاءة الصمامين مرة بمرة أي بالتناوب كما يشير جهاز الفولط متر مرة إلى الصفر ومرة إلى قيم معينة.	نشاط 3 التمييز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب يقدم الأستاذ : مولد للتيار الكهربائي المستمر والمتناوب - صمامين ضوئيين - مقاومة كهربائية - فولط متر. حقق التركيبين التاليين:  الدارة 1 الدارة 2 - الدارة الأولى: عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ ؟ - اقلب أقطاب المولد، ماذا تلاحظ ؟ - الدارة الثانية: عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- التيار الكهربائي المستمر يمر في الدارة في جهة واحدة (من + إلى -) وتكون شدته ثابتة. - التيار الكهربائي المتناوب يمر في الدارة في جهتين متعاكستين و شدته متغيرة.	إرساء الموارد المعرفية
د05		تمرين 01: نحرك مغناطيس أمام وشيعة موصولة بصمامين ضوئيين: 1- ماذا يحدث للصمامين؟ علل. 2- نستبدل الوشيعة والمغناطيس ببطارية أعمدة. - ماذا يحدث للصمامين؟ علل إجابتك.	تقويم الموارد
الحصة الثانية	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد
د05	- يقومون بتفكيك دينامو دراجة وتعرف على أجزائه ودور كل جزء. 	2. مبدأ إنتاج التيار المتناوب نشاط 4 مكونات منوب الدراجة يقدم الأستاذ : مجموعة متنوعة من دينامو دراجة هوائية. قم بتفكيك دينامو : - تعرف على مكوناته؟ ووظيفة كل مكون؟ - تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ماهما؟	د15

20د	- العنصرين الأساسيين في المنوبة هما: الوشيعة والمغناطيس.	عجلة مسننة ساق مغناطيس وشيعة نواة مربط 1 مربط 2 <table><tr><th>العنصر</th><th>الوظيفة</th></tr><tr><td>مغناطيس</td><td>توليد الحقل المغناطيسي</td></tr><tr><td>الوشيعة</td><td>يتولد ويسري فيها التيار</td></tr><tr><td>نواة حديدية</td><td>زيادة الحقل المغناطيسي</td></tr><tr><td>العجلة</td><td>نقل الحركة الدورانية من</td></tr><tr><td>الساق</td><td>العجلة إلى الوشيعة</td></tr><tr><td>الهيكل</td><td>حمل وحماية المكونات</td></tr><tr><td>الأقطاب</td><td>توصيل التيار إلى المصابيح</td></tr></table>	العنصر	الوظيفة	مغناطيس	توليد الحقل المغناطيسي	الوشيعة	يتولد ويسري فيها التيار	نواة حديدية	زيادة الحقل المغناطيسي	العجلة	نقل الحركة الدورانية من	الساق	العجلة إلى الوشيعة	الهيكل	حمل وحماية المكونات	الأقطاب	توصيل التيار إلى المصابيح	النشاطات التعليمية
العنصر	الوظيفة																		
مغناطيس	توليد الحقل المغناطيسي																		
الوشيعة	يتولد ويسري فيها التيار																		
نواة حديدية	زيادة الحقل المغناطيسي																		
العجلة	نقل الحركة الدورانية من																		
الساق	العجلة إلى الوشيعة																		
الهيكل	حمل وحماية المكونات																		
الأقطاب	توصيل التيار إلى المصابيح																		
15د	- عندما يدور القرص فإنه يلمس مسنن الدينامو وبالتالي يدور المغناطيس حول الوشيعة فيتولد فيها تيار كهربائي متحرض يمر في مصباح صغير الدلالة فيتوهج.	نشاط 5 طريقة عمل منوب الدراجة يقدم الأستاذ : تركيب إنتاج التيار الكهربائي بدينامو . قم بتدوير قرص المحتك بالعجلة المسننة للدينامو: ماذا تلاحظ؟ - اشرح طريقة عمل الدينامو؟																	
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	تعريف المنوب: مولد وظيفته توليد تيار كهربائي متناوب اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. مبدأ عمله: عندما تدور عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدور الساق فتدير المغناطيس الذي يحرض الوشيعة فيتولد فيها تيار متحرض يمر إلى مصباح الدراجة فيشتعل.	إرساء الموارد المعرفية																
05د		تمرين 02: توقف احمد بدراجته الهوائية ليلا فسقط من جيبه مفتاح ، فلم يستطيع إيجاده لان المكان كان مظلمًا. 1- لماذا لم يستعمل احمد مصباح دراجته ؟ 2- هل من حيلة لإضاءة المكان وبالتالي إيجاد المفتاح؟	تقويم الموارد																
الحصة الثالثة	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مبدأ إنتاج التيار المتناوب؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد																
05د	اللمحظات: عند استعمال المسح الزمني: يظهر على الشاشة خط أفقي - عند عدم استعمال المسح الزمني: يظهر على الشاشة بقعة ضوئية. - في التوتر المتناوب عند عدم استعمال المسح الزمني: يظهر على الشاشة خط عمودي.	3- معاينة التوتر الكهربائي نشاط 5 معاينة التوتر الكهربائي المستمر- المتناوب يقدم الأستاذ: مولد للتيار المستمر والمتناوب - راسم الاهتزاز. صل مولد التيار المستمر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي : ماذا تلاحظ عند استعمال المسح الزمني ثم بدونه؟ صل مولد التيار المتناوب بجهاز راسم الاهتزاز وضبط الحساسية العمودية والأفقية : - ماذا تلاحظ عند استعمال المسح الزمني ثم بدونه؟ خواص التوتر الكهربائي المتناوب: الدور (T): زمن دورة واحدة للمنحنى وحدته ثانية (S) ويتم حسابه وفق العلاقة التالية: نضرب الحساسية الأفقية (S_h) في	النشاطات التعليمية																

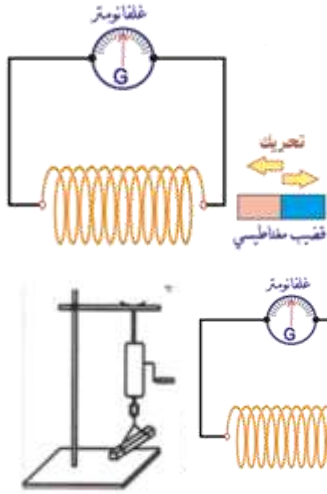
15د	 - عند استعمال المسح الزمني يظهر على الشاشة خط متموج. 	عدد تدريجات الدورة الواحدة (n): $T = n \times Sh$ التواتر (f): عدد الأدوار خلال ثانية واحدة وحدته الهرتز (Hz) ويعبر عنه بالعلاقة: $f = 1 / T$ التوتر الأعظمي (U_{max}): أقصى قيمة يبلغها المنحى وتحسب بالعلاقة التالية: نضرب الحساسية الشاقولية (S_v) في عدد التدريجات (n): $U_{max} = n \times S_v$ التوتر المنتج (U_{eff}): هي تلك القيمة التي يشير إليها جهاز الفولطمتر عند ربطه بين قطبي مولد تيار. حيث النسبة بين التوترين تعطى بالعلاقة: $U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2}$ - اعطاء مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع كمثال:  Période : $T = 20 \text{ ms}$ Fréquence : $f = \frac{1}{T} = 50 \text{ Hz}$ Valeur maximale : $U_{max} = 325 \text{ V}$ Valeur efficace : $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$																						
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- عند ربط قطبي مولد تيار مستمر بواسطة الاهتزاز يظهر على شاشته خطاً أفقياً، أي أن قيمته لا تتغير خلال الزمن. أما عند ربط قطبي مولد تيار متناوب بواسطة الاهتزاز يظهر على شاشته تموجات منتظمة ومتعاقلة أي أن قيمته تتغير خلال الزمن	إرساء الموارد المعرفية																					
10د	الملاحظات: يلاحظ توهج المصباح كما يشير الأمبير متر إلى قيمة ثابتة. في التجربة الثانية يلاحظ توهج المصباح بنفس الشدة السابقة و يشير الأمبير متر إلى نفس القيمة السابقة.	نشاط 6 الشدة المنتجة للتيار المتناوب يقدم الأستاذ: مولد للتيار المستمر والمتناوب - أمبير متر - مصباح توهج (12V) - قاطعة. حقق الدارة التالية باستعمال مولد التيار المتناوب (12V):  - عند غلق الدارة ماذا تلاحظ؟ اعد نفس التجربة باستعمال مولد التيار المستمر (12V): - عند غلق الدارة ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية																					
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الشدة المنتجة (I_{eff}): مقدار تتميز به شدة التيار المتناوب وتساوي قيمة شدة التيار المستمر الذي يعطي للمصباح توهجا بنفس الشدة، وتقاس بالأمبير متر.	إرساء الموارد المعرفية																					
05د	الشكل 2  الشكل 1 	تمرين 03: لاحظ الأشكال التالية وأجب مع كتابة طريقة الحصول على النتائج: الحساسية الأفقية: 10s/div الحساسية العمودية: 1V/div <table><tr><th>الشكل</th><th>نوع التيار</th><th>التوتر الأعظمي</th><th>التوتر المنتج</th><th>استعمال المسح</th><th>طان الدور</th><th>سلطان التواتر</th></tr><tr><td>01</td><td>سلطان</td><td></td><td></td><td>سلطان</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>سلطان</td><td></td><td></td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الشكل	نوع التيار	التوتر الأعظمي	التوتر المنتج	استعمال المسح	طان الدور	سلطان التواتر	01	سلطان			سلطان			02	سلطان			سلطان	سلطان	سلطان	تقويم الموارد
الشكل	نوع التيار	التوتر الأعظمي	التوتر المنتج	استعمال المسح	طان الدور	سلطان التواتر																		
01	سلطان			سلطان																				
02	سلطان			سلطان	سلطان	سلطان																		

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية 3 : التيار الكهربائي المتناوب



1. التوتر الكهربائي المتغير

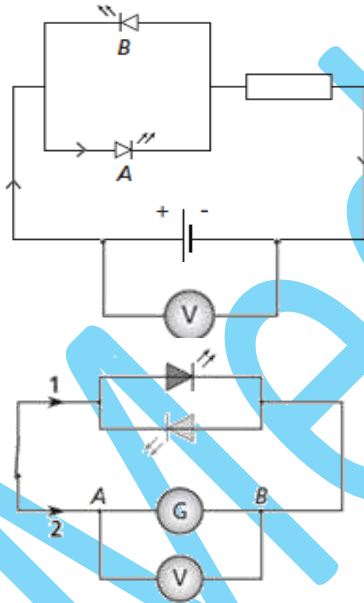
نشاط 1 التحريض الكهرومغناطيسي

عند تحريك مغناطيس ذهابا وإيابا أمام طرفي وشيعة ينحرف مؤشر الغلفانومتر .

نشاط 2 طبيعة التيار المتحرض

عند تدوير مغناطيس أمام وشيعة بسرعة ثابتة ينحرف مؤشر الغلفانومتر باستمرار بين جهتين متعاكستين تتغير وضعيته من الصفر إلى أعظم قيمة مرورا بالقيم الأخرى .

إرساء الموارد : نسمي هذه الظاهرة **بالتحريض الكهرومغناطيسي** والتيار الناتج بالتيار **المتحرض** حيث المغناطيس هو **المحرض** و الوشيعة هي **المتحرضة**. وطبيعته **متناوب** رمزه (~) .
- يسمى التوتر الكهربائي **متغيرا** إذا **تغيرت قيمته** خلال الزمن.



نشاط 3 التمييز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب

الدائرة الأولى: مغذاة بتيار مستمر (=)

إضاءة الصمام (A) وعدم إضاءة الصمام (B) وعند قلب أقطاب المولد إضاءة (B) وعدم إضاءة (A) كما يشير الفولط متر إلى نفس القيمة .

الدائرة الثانية: مغذاة بتيار متناوب (~)

إضاءة الصمامين مرة بمرة أي بالتناوب كما يشير الفولط متر مرة إلى الصفر ومرة إلى قيم معينة.

إرساء الموارد :

- التيار الكهربائي المستمر يمر في الدارة الكهربائية في **جهة واحدة** (من + إلى -) وتكون شدته **ثابتة**.

- التيار الكهربائي المتناوب يمر في الدارة الكهربائية في **جهتين متعاكستين** و شدته **متغيرة**.

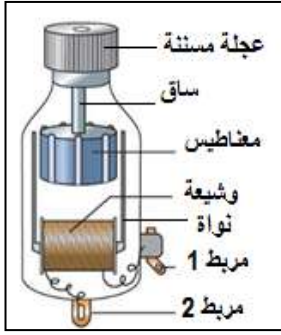
تمرين 1:

الحصة الثانية:

2. مبدأ إنتاج التيار المتناوب

نشاط 3 مكونات منوب الدراجة

البطاقة 4: التيار الكهربائي المتناوب



الوظيفة	العنصر
توليد الحقل المغناطيسي	مغناطيس
يتولد ويسري فيها التيار	الوشيعة
زيادة الحقل المغناطيسي	نواة حديدية
نقل الحركة الدورانية من العجلة إلى الوشيعة	العجلة
حمل وحماية المكونات	الساق
توصيل التيار إلى المصباح	الهيكل
	الأقطاب

إرساء الموارد :

تعريف المولد: مولد وظيفته توليد تيار كهربائي متناوب اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
مبدأ عمله: عندما تدور عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدور الساق فتدير المغناطيس الذي يحرض الوشيعة فيتولد فيها تيار متحرض يمر إلى مصباح الدراجة فيشتعل.

3. معاينة التوتر الكهربائي

نشاط ④ معاينة التوتر الكهربائي المستمر

إرساء الموارد :

عند ربط قطبي مولد تيار بواسم الاهتزاز وظهر على شاشته خطا أفقيا أو بقعة ضوئية نقول في هذه الحالة أن التوتر مستمر، أي أن قيمته لا تتغير خلال الزمن.

نشاط ⑤ معاينة التوتر الكهربائي المتناوب

إرساء الموارد :

عند ربط قطبي مولد تيار بواسم الاهتزاز وظهر على شاشته موجات منتظمة ومباعدة أو خط عمودي نقول في هذه الحالة أن التوتر متناوب ، أي أن قيمته تتغير خلال الزمن.

نشاط ⑥ خواص التوتر الكهربائي المتناوب

الدور: هو زمن دورة واحدة للمنحنى رمزه (T) ووحدته الثانية (s) ويتم حسابه من المنحنى وفق العلاقة التالية: نضرب الحساسية الأفقية (S_h) في عدد تدريجات

$$T = n \times S_h$$

التواتر: هو عدد الأدوار خلال ثانية واحدة ورمزه (f) ووحدته الهرتز (Hz)

$$f = 1 / T$$

التوتر الأعظمي: أقصى قيمة يبلغها المنحنى (U_{max}) وحدته الفولط (V) ويحسب بالعلاقة التالية: نضرب الحساسية

$$U_{max} = n \times S_v$$

التوتر المنتج: القيمة الفعالة للتوتر (U_{eff}) هي تلك القيمة التي يشير إليها جهاز الفولطمتر عند ربطه بين قطبي مولد تيار.

$$U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2}$$